Exercices chapitre n° 11
Additions nucléophiles

Notions à connaître

— Définition d'un organomagnésien mixte et polarité de la liaison carbone-magnésium.
— Structure et réactivité d'un organomagnésien mixte, application des propriétés basiques à la synthèse d'organomagnésiens mixtes acétyléniques.
— Synthèse d'un organomagnésien mixte : bilan, montage réactionnel, précautions à prendre et réactions indésirables.
— Bilan, mécanisme simplifié et sélectivité des réactions d'addition nucléophile d'un organomagnésien mixte sur un aldéhyde, une cétone ou le dioxyde de carbone suivies d'une hydrolyse acide.

Objectifs

— Déterminer les produits formés lors de la réaction d'un organomagnésien mixte sur un aldéhyde, une cétone ou le dioxyde de carbone et, inversement, prévoir les réactifs utilisés lors de la synthèse magnésienne d'un alcool ou d'un acide carboxylique
— Concevoir une stratégie de synthèse pour une molécule simple

Exercices d'application

Exercice nº1 : QCM ★

① Qu'est-ce qu'une addition nucléophile ?
A- un groupe nucléophile attaque une molécule électrophile et remplace un atome ou groupe d'atomes
B- un groupe nucléophile est ajouté sur une molécule insaturée électrophile
C- un groupe électrophile attaque une molécule et remplace un atome ou groupe d'atomes
D- un groupe électrophile est ajouté sur une molécule insaturée nucléophile

② Classer ces halogénoalcanes par ordre croissant de réactivité vis-à-vis du magnésium :
A- $CH_3Br < CH_3Cl < CH_3F < CH_3I$
B- $CH_3F < CH_3Cl < CH_3Br < CH_3I$
C- $CH_3I < CH_3Br < CH_3Cl < CH_3F$
D- $CH_3F < CH_3I < CH_3Br < CH_3Cl$

③ Quel est l'ordre de grandeur du pK_A du couple $RH/RMgX$?
A- 16
B- 35
C- 50
D- 4

④ Parmi les solvants suivants, lesquels vous semblent adaptés pour la synthèse d'un organomagnésien ? Justifier brièvement.
A- l'isopropanol
B- la 4-méthylpentan-2-one
C- le tétrahydrofurane
D- le cyclohexane
E- l'eau
F- le dioxane

⑤ L'addition d'un organomagnésien mixte sur un aldéhyde conduit, après hydrolyse, à :
A- un alcool primaire
B- un alcool secondaire
C- un alcool tertiaire

D- un acide carboxylique

⑥ Quel est le produit de l'action du chlorure d'éthylmagnésium sur l'éthanal, après hydrolyse ?

A- acide butanoïque
B- butan-2-ol
C- propan-2-ol
D- butan-1-ol

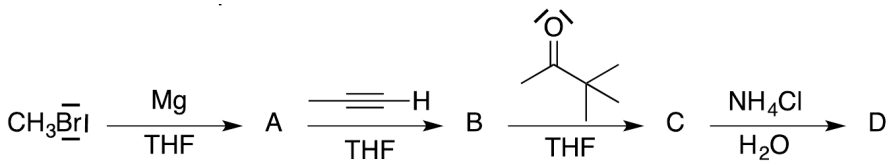
Exercice nº2 : Résultats de synthèses ★

Donner les produits des réactions suivantes (avant puis après hydrolyse pour les réactions 1 à 4) :

1. bromure de phénylmagnésium + benzaldéhyde (C_6H_5CHO)
2. bromure de cyclohexylmagnésium + propanone
3. chlorure de but-2-ylmagnésium + dioxyde de carbone
4. bromure de 3-méthylbut-1-ylmagnésium + méthanal
5. chlorure de méthylmagnésium + prop-1-yne

Exercice nº3 : Séquence réactionnelle ★★

On étudie la séquence de réactions suivante :



① Déterminer les produits A à D.
② Quelle est la nature de la réaction A → B ? Un gaz se dégage au cours de cette réaction. Quel est ce gaz ?
③ Quel est l'intérêt de se placer en milieu acide pour la réaction C → D ?

Exercices classiques

Exercice nº4 : Synthèse d'un acide carboxylique ★★★

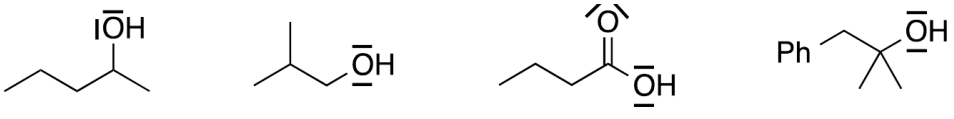
On considère le schéma de synthèse suivant :



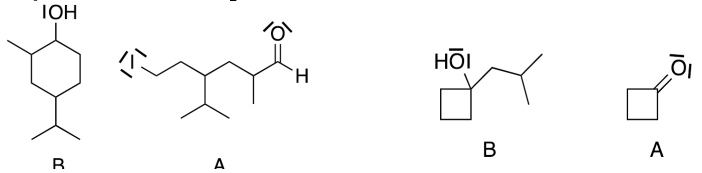
① Donner les structures des produits inconnus C, D et E. On justifiera en particulier la chimiosélectivité de la première étape.
② Proposer un mécanisme pour la première étape (A+B → C) et la troisième étape (D → E).

Exercice nº5 : Stratégie de synthèse ★★★

① Proposer une synthèse des composés suivants à partir d'un organomagnésien :

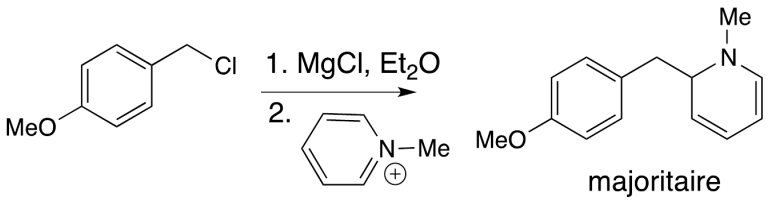


② Proposer une synthèse de B à partir de A.



Exercice nº6 : Question ouverte ★★★

① Proposer un mécanisme pour la séquence suivante :



② Deux produits secondaires ont été identifiés lors de la synthèse. L'un est isomère de constitution du produit majoritaire et l'autre a pour formule brute $C_9H_{12}O$. Donner leur structure et le mécanisme de leur formation.